

title

Proposición 1 (Principio de Inclusión-Exclusión). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y sean $A_1, \dots, A_n \in \Sigma$

$$\implies \mu \left(\bigcup_{j \in \mathbb{N}_n} A_j \right) = \sum_{I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|+1} \mu \left(\bigcap_{j \in I} A_j \right)$$

Demostración: Observamos que para $n = 1$ se cumple trivialmente. Para $n = 2$ podemos expresar $A_1 \cup A_2$ como la unión de sus partes disjuntas: $A_1 \setminus A_2$, $A_1 \cap A_2$ y $A_2 \setminus A_1$

$$\begin{aligned} \implies \mu(A_1 \cup A_2) + \mu(A_1 \cap A_2) &= \mu(A_1 \setminus A_2) + \mu(A_2 \setminus A_1) + 2\mu(A_1 \cap A_2) \\ &= \mu(A_1 \setminus A_2 \sqcup A_1 \cap A_2) + \mu(A_2 \setminus A_1 \sqcup A_1 \cap A_2) \\ &= \mu(A_1) + \mu(A_2). \end{aligned}$$

Luego despejando obtenemos $\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2) - \mu(A_1 \cap A_2)$.

Supongamos por inducción que se cumple para $n \in \mathbb{N}$ arbitrario, entonces para $n + 1$:

$$\begin{aligned} \mu \left(\bigcup_{j=1}^{n+1} A_j \right) &= \mu \left(A_{n+1} \cup \bigcup_{j=1}^n A_j \right) \stackrel{\text{caso } n=2}{=} \mu(A_{n+1}) + \mu \left(\bigcup_{j=1}^n A_j \right) - \mu \left(A_{n+1} \cap \bigcup_{j=1}^n A_j \right) \\ &\stackrel{\text{caso inductivo}}{=} \mu(A_{n+1}) + \sum_{I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|+1} \mu \left(\bigcap_{j \in I} A_j \right) - \mu \left(A_{n+1} \cap \bigcup_{j=1}^n A_j \right) \\ &= \sum_{I \subset \mathbb{N}_{n+1}} (-1)^{|I|+1} \mu \left(\bigcap_{j \in I} A_j \right). \end{aligned}$$

■